

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

提示：相交弦 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ ；切割線 $PT^2 = PA \cdot PB$ ；兩圓看 d 與 $R+r$ 、 $R-r$ 的關係。

一、練習A (☆☆☆)

1. 相交弦（填空）。弦 AB 、 CD 交於 P ， $PA=3$ ， $PB=8$ ， $PC=4$ ，求 PD 。

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD \rightarrow 3 \times 8 = 4 \times PD \rightarrow PD = \underline{\hspace{2cm}}$$

2. 切割線（填空）。 PT 切 $\odot O$ 於 T ，割線 PAB 中 $PA=3$ ， $PB=12$ ，求 PT 。

$$PT^2 = PA \cdot PB = 3 \times 12 = 36 \rightarrow PT = \underline{\hspace{2cm}}$$

二、練習B (★★☆)

3. 弦 AB 、 CD 交於點 P ， $PA=4$ ， $PB=9$ ， $PC=3$ ，求 PD 。

4. PT 切 $\odot O$ 於 T，割線 PAB，PT=6，PA=4，求 PB。

5. 兩圓半徑 $R=5$ 、 $r=3$ ，圓心距為 d 。判斷位置關係（填「外離／外切／相交／內切」）。

(1) $d=10 \rightarrow$ ____ (2) $d=8 \rightarrow$ ____ (3) $d=5 \rightarrow$ ____ (4) $d=2 \rightarrow$ ____

三、練習C (★★★)

6. AB 是 $\odot O$ 的直徑，弦 $CD \perp AB$ 於 P。若 $AB=10$ ， $AP=2$ ，求弦 CD 的長。（提示：相交弦定理，且 CD 被 AB 平分）

7 · PT 切 $\odot O$ 於 T，割線經過圓心 O：PAB。若 $PT=8$ ， $PA=4$ ，求 $\odot O$ 的半徑。

8 · 兩圓的半徑分別是 2 和 3。（1）兩圓外切時圓心距是多少？（2）兩圓內切時圓心距是多少？

參考答案（教師用）

練習A

1. $24 = 4 \times PD \rightarrow PD = 6$ 。

2. $PT^2 = 36 \rightarrow PT = 6$ 。

練習B

3. $4 \times 9 = 3 \times PD \rightarrow PD = 12$ 。

4. $PT^2 = PA \cdot PB$, $36 = 4 \times PB \rightarrow PB = 9$ 。

5. (1) 外離 ($d > 8$) (2) 外切 ($d = 8$) (3) 相交 ($2 < d < 8$) (4) 內切 ($d = 2$)

練習C

6. $AP = 2$, $PB = 8$; 相交弦 $CP \cdot PD = AP \cdot PB = 16$ 。 $CD \perp$ 直徑 $\rightarrow P$ 平分 CD , $CP = PD \rightarrow CP^2 = 16 \rightarrow CP = 4$, $CD = 8$ 。

7. $PT^2 = PA \cdot PB$, $64 = 4 \times PB \rightarrow PB = 16$; $AB = PB - PA = 12$ 是直徑 $\rightarrow$ 半徑 = 6。

8. (1) 外切 $d = 2 + 3 = 5$ (2) 內切 $d = 3 - 2 = 1$ 。